



MSDS (Material Safety Data Sheet)

Poohung Photo-Chemical Co.,Ltd.

Version 5.0

Revision Date August/30/2022

물질명	CAS No.	KE No.	MSDS 번호
HIGH X-FIX α (알파)			AA07413-0000000013

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	HIGH X-FIX α (알파)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	X-Ray 수동 필름 정착제
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	(주) 부흥산업사 (Poohung Photo-Chemical Co.,Ltd.)
주소	경기도 안산시 단원구 원시동 782-2 (반월 산업단지 B10-40)
긴급전화번호	031-494-6016

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	금속부식성 물질 : 구분1 급성 독성(경피) : 구분4 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1 호흡기 과민성 : 구분1 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분2 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극)
---------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험 문구

H290 금속을 부식시킬 수 있음
H312 피부와 접촉하면 유해함
H315 피부에 자극을 일으킴
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음
H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
H371 신체 중 위장에 손상을 일으킬 수 있음

예방조치문구

- 예방

P234 원래의 용기에만 보관하십시오.
P260 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이(을) 흡입하지 마시오.
P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구(을) 착용하십시오.
P284 환기가 잘 되지 않는 경우 호흡기 보호구를 착용하십시오.
P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P308+P311 노출 또는 노출이 우려되면, 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

- 대응

	P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	P321 응급 처치를 하시오.
	P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
	P342+P311 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
	P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
저장	P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오. P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오. P406 금속부식성 물질이므로 (제조사 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하십시오.
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오
소듐 메타바이설파이트	
보건	3
화재	자료없음
반응성	자료없음
보린산	
보건	2
화재	0
반응성	0
초산	
보건	3
화재	2
반응성	0
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	
보건	1
화재	1
반응성	0
물(WATER)	
보건	0
화재	0
반응성	0
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	
보건	2
화재	0
반응성	0
싸이오황산 암모늄	
보건	0
화재	0
반응성	0
3. 구성성분의 명칭 및 함유량	
가 . 물질명	소듐 메타바이설파이트
이명(관용명)	
CAS 번호	7681-57-4
함유량(%)	1~5
분자식	Na2S2O5
나 . 물질명	보린산
이명(관용명)	BORIC ACID (H3BO3)
CAS 번호	10043-35-3
함유량(%)	0.1~0.25
분자식	H3BO3
다 . 물질명	초산

이명(관용명)	
CAS 번호	64-19-7
함유량(%)	1~5
분자식	CH ₃ COOH
라 . 물질명	나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)
이명(관용명)	나트륨 아세트산 트리수화물(SODIUM ACETATE TRIHYDRATE);
CAS 번호	6131-90-4
함유량(%)	5~10
분자식	CH ₃ COONa·3H ₂ O
마 . 물질명	물(WATER)
이명(관용명)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);
CAS 번호	7732-18-5
함유량(%)	45~55
분자식	H ₂ O
바 . 물질명	아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)
이명(관용명)	무수물 나트륨 아황산염(ANHYDROUS SODIUM SULFITE);
CAS 번호	7757-83-7
함유량(%)	1~5
분자식	Na ₂ SO ₃
사 . 물질명	싸이오황산 암모늄
이명(관용명)	암모늄 하이포황산염(AMMONIUM HYPOSULFITE);
CAS 번호	7783-18-8
함유량(%)	30~40
분자식	(NH ₄) ₂ S ₂ O ₃

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 긴급 의료조치를 받으시오
나. 피부에 접촉했을 때	피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워 하시오. 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하 지 마시오 비누와 물로 피부를 씻으시오
다. 흡입했을 때	흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안 정을 취하십시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.
라. 먹었을 때	노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료 장비를 이용하십시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

화학물질로부터 생기는 특정 유해성	금속을 부식시킬 수 있음 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	
소디움 메타바이설파이트	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
보린산	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
초산	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	일부는 고온으로 운송될 수 있음 누출물은 오염을 유발할 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
물(WATER)	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	용기가 가열, 폭발하여 비산된 물은 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
싸이오황산 암모늄	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오.

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.

얹질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

모든 점화원을 제거하시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

	증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음
	플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
다. 정화 또는 제거 방법	물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
	소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
	액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
	다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오
	청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오
7. 취급 및 저장방법	
가. 안전취급요령	분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오.
	취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
	이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
	용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
	취급/저장에 주의하여 사용하시오.
	개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
	장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
	물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
	공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
	열에 주의하시오
	저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오
나. 안전한 저장방법	원래의 용기에만 보관하시오.
	용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
	환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
	금속부식성 물질이므로 (제조사 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하시오.
	빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
	음식과 음료수로부터 멀리하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	
소듐 메타바이설파이트	TWA - 5mg/m ³
보린산	자료없음
초산	TWA - 10ppm STEL - 15ppm
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음

싸이오황산 암모늄	자료없음
ACGIH 규정	
소듐 메타바이설파이트	TWA 5 mg/m³
보린산	TWA 2 mg/m³
보린산	STEL 6 mg/m³
초산	STEL 15 ppm
초산	TWA 10 ppm
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
싸이오황산 암모늄	자료없음
생물학적 노출기준	
소듐 메타바이설파이트	자료없음
보린산	자료없음
초산	자료없음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	노출기준: 나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE): 직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.
물(WATER)	해당없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
싸이오황산 암모늄	자료없음
기타 노출기준	
소듐 메타바이설파이트	자료없음
보린산	자료없음
초산	자료없음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
싸이오황산 암모늄	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오
나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
소듐 메타바이설파이트	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
소듐 메타바이설파이트	노출농도가 50mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
소듐 메타바이설파이트	노출농도가 125mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하십시오
소듐 메타바이설파이트	노출농도가 250mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

소듐 메타바이설파이트	노출농도가 5000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
소듐 메타바이설파이트	노출농도가 50000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
보린산	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오
보린산	-안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
보린산	기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
초산	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
초산	노출농도가 100ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
초산	노출농도가 250ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하십시오
초산	노출농도가 500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
초산	노출농도가 10000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
초산	노출농도가 100000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
물(WATER)	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
물(WATER)	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
물(WATER)	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하십시오
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
싸이오황산 암모늄	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
싸이오황산 암모늄	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
싸이오황산 암모늄	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상

액체

색상

열은 노란색

나. 냄새

자료 없음

다. 냄새역치

자료 없음

라. pH

5.08

마. 녹는점/어는점

자료 없음

바. 끓는점

자료 없음

사. 인화점

자료 없음

아. 증발속도

자료 없음

자. 인화성(고체, 기체)

자료 없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

자료 없음

카. 증기압

자료 없음

타. 용해도

자료 없음

파. 증기밀도

자료 없음

하. 비중

1.285

거. n-옥탄올/물분배계수

자료 없음

너. 자연발화온도

자료 없음

더. 분해온도

자료 없음

러. 점도

자료 없음

머. 분자량

자료 없음

소듐 메타바이설파이트

가. 외관

성상

고체 (분말)

색상

흰색

나. 냄새

이산화황 냄새

다. 냄새역치

자료없음

라. pH

4.3 (1% 용액)

마. 녹는점/어는점

> 150 °C

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

(분해)

사. 인화점

자료없음

아. 증발속도

자료없음

자. 인화성(고체, 기체)

(불연성)

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

자료없음

카. 증기압

자료없음

타. 용해도

540 (20 °C, g/L)

파. 증기밀도

자료없음

하. 비중

2.36 (g/cm³ at 20°C)

거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)

-3.7

너. 자연발화온도

(불연성)

더. 분해온도

150 °C

러. 점도

자료없음

머. 분자량

190.1

보린산

가. 외관

성상	자료없음
색상	자료없음

나. 냄새

무취

다. 냄새역치

자료없음

라. pH

5.1 (0.6% 용액)

마. 녹는점/어는점

171 °C (분해)

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

자료없음

사. 인화점

자료없음

아. 증발속도

(해당없음)

자. 인화성(고체, 기체)

자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

자료없음

카. 증기압

(20°C (무시할 수 있음))

타. 용해도

5 g/100mL (25°C)

파. 증기밀도

(해당 안됨)

하. 비중

1.4

거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)

0.18

너. 자연발화온도

자료없음

더. 분해온도

170-180 °C

러. 점도

자료없음

머. 분자량

61.84

초산

가. 외관

성상	액체
색상	무색

나. 냄새

식초냄새 (1)

다. 냄새역치

자료없음

라. pH

2.4 (1.0M 용액)

마. 녹는점/어는점

16.635 °C

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

117.9 °C

사. 인화점

39 °C

아. 증발속도

0.97 (초산 뷰틸=1)

자. 인화성(고체, 기체)

자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

4 / 19.9 %

카. 증기압

15.7 mmHg (25°C)

타. 용해도

100 g/100mL (25°C(물용해도))

파. 증기밀도

2.07 (공기=1)

하. 비중

1.0446 (25°C)

거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)

-0.17 (= log Pow)

너. 자연발화온도

485 °C

더. 분해온도

37.3 (kg, 20°C)

러. 점도 1056000 (25℃)
머. 분자량 60.052

나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)

가. 외관
 성상 고체 파우더
 색상 하얀색
나. 냄새 무취
다. 냄새역치 자료없음
라. pH 자료없음
마. 녹는점/어는점 79 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 120 ~ 123℃
사. 인화점 300 ℃ (closed cup)
아. 증발속도 자료없음
자. 인화성(고체, 기체) 자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 - / -
카. 증기압 자료없음
타. 용해도 649781 mg/l (25degC)
파. 증기밀도 자료없음
하. 비중 1.4442 (g/cm3 15deg C)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow) 자료없음
너. 자연발화온도 607 ℃
더. 분해온도 자료없음
러. 점도 자료없음
머. 분자량 137.11

물(WATER)

가. 외관
 성상 액체
 색상 무색 (투명)
나. 냄새 무취
다. 냄새역치 (해당없음)
라. pH 7
마. 녹는점/어는점 0 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 100 ℃
사. 인화점 (해당없음)
아. 증발속도 자료없음
자. 인화성(고체, 기체) 해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 - / - (해당없음)
카. 증기압 23.8 mmHg (25℃)
타. 용해도 100 g/100ml
파. 증기밀도 자료없음
하. 비중 1
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow) -1.38

너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	18.02

아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)

가. 외관	
성상	고체
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	8.8 (8.8-10 at 50g/l and 20℃)
마. 녹는점/어는점	> 500 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	> 100 ℃
사. 인화점	> 93.3 ℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	0.1 mmHg (<0.1 mmHg)
타. 용해도	230000 mg/l
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.63
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	-4
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	126.04

싸이오황산 암모늄

가. 외관	
성상	고체
색상	흰색
나. 냄새	암모니아향
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	6.5 (6.5-7 60% 용액)
마. 녹는점/어는점	150 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	1800000 mg/l (20℃)
파. 증기밀도	5.1

하. 비중	1.67
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	0.93
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	148.19

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

소듐 메타바이설파이트	가열시 용기가 폭발할 수 있음
소듐 메타바이설파이트	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
소듐 메타바이설파이트	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
소듐 메타바이설파이트	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
보린산	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
보린산	가열시 용기가 폭발할 수 있음
보린산	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
보린산	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
초산	인화성 액체 및 증기
초산	금속을 부식시킬 수 있음
초산	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
초산	인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
초산	가열시 용기가 폭발할 수 있음
초산	누출물은 화재/폭발 위험이 있음
초산	실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
초산	열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
초산	인화성/연소성 물질
초산	증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
초산	접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
초산	증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
초산	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
초산	흡입 및 섭취 시 독성이 있을 수 있음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	상온상압조건에서 안정함
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	물질의 흡입은 유해할 수 있음
물(WATER)	상온상압조건에서 안정함
물(WATER)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
싸이오황산 암모늄	가열시 용기가 폭발할 수 있음
싸이오황산 암모늄	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
싸이오황산 암모늄	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
싸이오황산 암모늄	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

소듐 메타바이설파이트	열, 스파크, 화염 등 점화원
보린산	열, 스파크, 화염 등 점화원
초산	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	열, 스파크, 화염 등 점화원
물(WATER)	열, 오염
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	열, 스파크, 화염 등 점화원
싸이오황산 암모늄	열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

소듐 메타바이설파이트	가연성 물질, 환원성 물질
보린산	가연성 물질, 환원성 물질
초산	자료없음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	가연성 물질
물(WATER)	물반응성 물질
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	가연성 물질, 환원성 물질
싸이오황산 암모늄	가연성 물질, 환원성 물질
싸이오황산 암모늄	분리 그룹(segregation group) :

라. 분해시 생성되는 유해물질

소듐 메타바이설파이트	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
소듐 메타바이설파이트	부식성/독성 흡
보린산	부식성/독성 흡
보린산	자극성, 부식성, 독성 가스
초산	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	부식성/독성 흡
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자극성, 부식성, 독성 가스
싸이오황산 암모늄	부식성/독성 흡
싸이오황산 암모늄	자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

소듐 메타바이설파이트	자료없음
보린산	자극, 피부장애, 혈압 변화, 구역, 구토, 설사, 위통, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 떨림, 조정(기능) 손실, 시각 장애, 청색증, 내출혈, 신장 이상, 경련, 혼수를 일으킬 수 있음.

	자극, 피부장애, 혈압 변화, 구역, 구토, 설사, 위통, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 떨림, 조정(기능) 손실, 시각 장애, 청색증, 내출열, 신장 이상, 경련, 혼수를 일으킬 수 있음. 중대한 부작용에 대한 정보는 없음
초산	자료없음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
싸이오황산 암모늄	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	
소듐 메타바이설파이트	LD50 1540 mg/kg Rat (OECD Guideline 401, GLP)
보린산	LD50 2660 mg/kg Rat
초산	LD50 3310 mg/kg Rat (유사물질 CAS No. 127-09-3)
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	LD50 820 mg/kg Rat (노동부 구분 4)
싸이오황산 암모늄	LD50 1950 mg/kg Rat (노동부 구분 4)
경피	
소듐 메타바이설파이트	LD50 > 2000 mg/kg Rat (사망없음. OECD Guideline 402, GLP)
보린산	LD50 > 2000 mg/kg Rabbit
초산	LD50 1060 mg/kg Rabbit
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
싸이오황산 암모늄	자료없음
흡입	
소듐 메타바이설파이트	분진 LC50> 5.5 mg/l 4 hr Rat (사망없음. OECD Guideline 403)
보린산	자료없음
초산	증기 LC50> 40 mg/l 4 hr Rat (standard acute method)
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	미스트 LC50> 5.5 mg/l 4 hr Rat
싸이오황산 암모늄	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
소듐 메타바이설파이트	토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극성이 발견되지 않음. (OECD Guideline 404)
보린산	기니피그를 이용한 피부 자극성 시험에서 중정도의 자극성을 나타냄
초산	토끼 혹은 기니피그를 이용한 시험에서 50 ~ 80 % 이상의 농도에서는 심한 화상과 가피형성이 관찰됨
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음

ACETATE, TRIHYDRATE)

물(WATER)

해당없음

아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)

래빗/피부(Draize Test): 자극성 없음

싸이오황산 암모늄

래빗/피부(OECD Guide-line 404): 자극성 없음

심한 눈손상 또는 자극성

소듐 메타바이설파이트

토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 자극성이 확인됨. (각막지수: 0.67(회복불가),
결막지수: 2(회복불가), 결막부종지수: 2.33(8일 이내에 완전히 회복되지 않음), 홍채지
수:0.67(72시간 이내로 완전히 회복)) (OECD Guideline 405)

보린산

사람에서 자극성이 보고됨

초산

토끼 눈에 방초산을 적용 직후에 파괴적인 손상을 일으켰으며, 다른 시험에서 10 % 이상
의 농도에서 지속적인 각막 손상을 동반하는 심한 자극을 보임.
인간 실수로 눈에 넣어 버린 후 즉시 세척 했음에도 불구하고 각막 혼탁이나 홍채 염증
을 일으켜 상피의 재생에 수개월 소요되었으며, 특히 영구적 각막 혼탁 사례 보고됨

나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM

ACETATE, TRIHYDRATE)

자료없음

물(WATER)

해당없음

아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)

래빗/눈(Draize Test): 자극성 없음

싸이오황산 암모늄

래빗/눈(OECD Guide-line 404): 자극성 없음

호흡기과민성

소듐 메타바이설파이트

자료없음

보린산

자료없음

초산

자료없음

나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM

ACETATE, TRIHYDRATE)

자료없음

물(WATER)

해당없음

아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)

천식을 일으킬 수 있음

싸이오황산 암모늄

자료없음

피부과민성

소듐 메타바이설파이트

마우스(암)를 이용한 국소 림프절시험(LLNA)결과 과민성이 발견되지 않음. (OECD
Guideline 429, GLP)

보린산

자료없음

초산

피부부식성물질로 과민성 시험자료없음

나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM

ACETATE, TRIHYDRATE)

자료없음

물(WATER)

해당없음

아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)

자료없음

싸이오황산 암모늄

자료없음

발암성

산업안전보건법

소듐 메타바이설파이트

자료없음

보린산

자료없음

초산

자료없음

나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM

ACETATE, TRIHYDRATE)

자료없음

물(WATER)

자료없음

아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)

자료없음

싸이오황산 암모늄	자료없음
고용노동부고시	
소듐 메타바이설파이트	자료없음
보린산	자료없음
초산	자료없음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
싸이오황산 암모늄	자료없음
IARC	
소듐 메타바이설파이트	자료없음
보린산	자료없음
초산	자료없음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	Group 3 (Sulfites)
싸이오황산 암모늄	자료없음
OSHA	
소듐 메타바이설파이트	자료없음
보린산	자료없음
초산	자료없음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
싸이오황산 암모늄	자료없음
ACGIH	
소듐 메타바이설파이트	A4
보린산	A4
초산	자료없음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
싸이오황산 암모늄	자료없음
NTP	
소듐 메타바이설파이트	자료없음
보린산	자료없음
초산	자료없음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음

아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
싸이오황산 암모늄	자료없음
EU CLP	
소듐 메타바이설파이트	자료없음
보린산	자료없음
초산	자료없음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
싸이오황산 암모늄	자료없음
생식세포변이원성	
소듐 메타바이설파이트	시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 대사활성계의 유무와 상관없이 음성. (OECD Guideline 471) 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 결과 음성. (OECD Guideline 474, GLP)
보린산	우성치사 변이원성 시험, 생식 세포 in vivo 변이원성 시험, 체세포 in vivo 변이원성 시험 (소핵 시험) 결과 음성
초산	시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과OECD TG 471, 대사활성계 유무에 상관없이 음성, 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과OECD TG 473, 대사활성계 유무와 상관없이 음성, 생체 내 랫드를 이용한 소핵시험결과EU Method B.12, GLP, 음성
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	해당없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100, AT1535, TA1537 (복귀돌연변이시험; Ames test): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성)
싸이오황산 암모늄	자료없음
생식독성	
소듐 메타바이설파이트	랫드(암/수)를 이용한 생식독성 시험결과 영향을 끼치지 않는다. NOAEL> 53 mg/kg bw/day 토끼를 이용한 발달독성/ 최기형성 시험결과 어떠한 영향도 발견되지 않음. NOAEL>123 mg/kg bw/day (OECD Guideline 414)
보린산	생식능에 이상을 일으키고, 후손의 발생에 영향을 일으킴
초산	랫드를 대상으로 태아발생독성시험결과(EU Method B.31), 태아생존, 연조직 또는 골격조직에서 보이는 기형 수에 영향없음(NOAEL(developmental toxicity)=1 600 mg/kg bw/day)
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	해당없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
싸이오황산 암모늄	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
소듐 메타바이설파이트	급성 경구독성 시험결과 자발적 행동이줄고, 웅크러진자세, 거칠어진 털, 불규칙한 호흡, 졸음, 수축 눈꺼풀 균열, 위장출혈, 간이 어두운 색으로 변색 등. 급성 흡입독성 시험결과 불안정, 비틀거리는 걸음 걸이. 피부염유발. 급성독성 영향으로 본 항목에서 분류에 적용하지 않음
보린산	사람에서 구토, 복통, 설사 등의 소화관 증상, 기면, 두통, 발열, 피 자극성의 항진, 근육 경련등의 중추 신경 증상, 상기도에의 자극 성, 실험 동물에서 사지의 경직, 경련, 쇼크 증상

초산
 사람에서 혈관내 응고 장애, 중증의 용혈을 일으킴 , 사람에서 흡입 노출에 의해 코, 상기도, 폐에 대한 자극이 나타남, 사람에서 증기를 흡입하면 기도 부식성, 폐수종을 일으킴
 증상: 코, 목 자극; 치아 침식; 각막비후증; 인두부종; 만성 기관지염 / 표적장기: 눈, 피부, 호흡기계, 치아 NIOSH
 랫드를 이용한 급성흡입독성시험결과, 순환 백혈구감소증circulating leucocytes 보임

나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE) 자료없음

물(WATER) 해당없음
 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) 천식을 일으킬 수 있음.
 싸이오황산 암모늄 흡입시 기도 자극을 일으킴

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

소듐 메타바이설파이트 만성 경구독성 시험결과 대변의 잠열, 노화상태의 급속화, 치사율증가, 간 중량감소, NOAEL local effects =108 mg/kg bw/day , NOAEL systemic effects > 955 mg/kg bw/day
 만성 흡입독성 시험결과 상피 증식으로 상피층이 두꺼워짐.
 보린산 사람에서 빈뇨, 무뇨 및 세뇨관의 과사를 포함한 신장 장애를 일으킴
 초산 랫드수컷을 대상으로 8주동안 경구아만성반복독성시험결과, 혈압상승, 레닌활성-혈장 plasma renin activity감소 관찰됨 NOAEL=290 mg/kg bw/day nominal
 마우스암컷을 대상으로 32주간 만성경피반복시험결과, 10mg 시험군에서 33% 사망률을 보이고, 20mg 시험군에서 50% 사망률 보임 NOAEL=30 other: mg/animal, LOAEL=10 mg/animal

나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE) 자료없음

물(WATER) 해당없음
 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) 천식을 일으킬 수 있음.
 싸이오황산 암모늄 자료없음

흡인유해성

소듐 메타바이설파이트 자료없음
 보린산 자료없음
 초산 자료없음

나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE) 자료없음

물(WATER) 해당없음
 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) 자료없음
 싸이오황산 암모늄 자료없음

기타 유해성 영향

소듐 메타바이설파이트 자료없음
 보린산 자료없음
 초산 자료없음

나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE) 자료없음

물(WATER) 자료없음
 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) 자료없음
 싸이오황산 암모늄 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

소듐 메타바이설파이트 LC50 147 ~ 215 mg/l 96 hr Salmo gairdneri (OECD Guideline 201)

보린산	LC50 600 mg/ℓ 96 hr
초산	LC50 > 1000 mg/ℓ 96 hr <i>Oncorhynchus mykiss</i> (OECD Guideline 203, GLP)
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	LC50 220 ~ 460 mg/ℓ 96 hr <i>Leuciscus idus</i>
싸이오황산 암모늄	LC50 1113.359 mg/ℓ 96 hr
갑각류	
소듐 메타바이설파이트	EC50 89 mg/ℓ 48 hr <i>Daphnia magna</i> (79/831/EEC, appendix V, part C)
보린산	자료없음
초산	EC50 > 300.82 mg/ℓ 48 hr <i>Daphnia magna</i> (OECD TG 202, GLP)
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
싸이오황산 암모늄	LC50 1107.989 mg/ℓ 48 hr
조류	
소듐 메타바이설파이트	ErC50 43.8 mg/ℓ 72 hr <i>Scenedesmus subspicatus</i> (OECD Guideline 201)
보린산	자료없음
초산	EC50 > 1000 mg/ℓ 72 hr <i>Skeletonema costatum</i> (ISO 10253, GLP)
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
싸이오황산 암모늄	EC50 651.306 mg/ℓ 96 hr
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	
소듐 메타바이설파이트	자료없음
보린산	자료없음
초산	자료없음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	log Kow -1.38
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	log Kow -4
싸이오황산 암모늄	log Kow 0.93
분해성	
소듐 메타바이설파이트	자료없음
보린산	자료없음
초산	자료없음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
싸이오황산 암모늄	자료없음

다. 생물농축성

농축성

소듐 메타바이설파이트	자료없음
보린산	(90일 (12℃), Oncorhynchus tshawytscha(Fish, fresh water, marine), 34mg/l)
초산	자료없음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
싸이오황산 암모늄	BCF 3.162

생분해성

소듐 메타바이설파이트	자료없음
보린산	자료없음
초산	96 % 20 day (QSAR : BIOWIN 5 및 6 예측결과 빠르게 분해함)
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
싸이오황산 암모늄	자료없음

라. 토양이동성

소듐 메타바이설파이트	자료없음
보린산	자료없음
초산	자료없음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
싸이오황산 암모늄	자료없음

마. 기타 유해 영향

소듐 메타바이설파이트	어류:Danio rerio: NOEC, 34d, ≥ 316 mg/L, 유사물질: CAS NO.7757-83-7, OECD Guideline 210, GLP, 갑각류:Daphnia magna: NOEC, 21d, > 10 mg/L , OECD Guideline 211, GLP, 조류:other algae: Scenedesmus brasiliensis; Chlorella vulgaris; Chlamydomonas reinhardtii: NOEC, 96h, ≈ 37.8 mg/L
보린산	자료없음
초산	조류: 72h-NOEC Skeletonema costatum= 1 000 mg/L ISO 10253, GLP
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
싸이오황산 암모늄	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

소듐 메타바이설파이트	자료없음
보린산	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

초산	1) 중화·가수분해·산화·환원으로 처리하시오. 2) 고온소각하거나 고온 용융처리하시오. 3) 고형화 처리하시오.
----	--

나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
---	--

물(WATER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
----------	--

아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
-------------------------	--

싸이오황산 암모늄	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
-----------	--

나. 폐기시 주의사항

소듐 메타바이설파이트	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
-------------	------------------------------------

보린산	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
-----	------------------------------------

초산	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
----	------------------------------------

나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
---	------------------------------------

물(WATER)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
----------	------------------------------------

아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
-------------------------	------------------------------------

싸이오황산 암모늄	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
-----------	------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1760
-----------------	------

나. 적정선적명	CORROSIVE LIQUIDS, N.O.S.
----------	---------------------------

다. 운송에서의 위험성 등급	8
-----------------	---

라. 용기등급	III
---------	-----

마. 해양오염물질	해당없음
-----------	------

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책	지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
--	-----------------------

DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.

화재 시 비상조치의 종류 : F-A (General fire schedule)

유출 시 비상조치의 종류 : S-B (Corrosive substances)

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

소듐 메타바이설파이트	노출기준설정물질
-------------	----------

보린산	자료없음
-----	------

초산	관리대상유해물질
----	----------

초산	작업환경경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
----	--------------------------

초산	노출기준설정물질
----	----------

나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
---	------

물(WATER)	자료없음
----------	------

아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
-------------------------	------

싸이오황산 암모늄	자료없음
-----------	------

나. 화학물질관리법에 의한 규제

소듐 메타바이설파이트	자료없음
-------------	------

보린산	유독물
-----	-----

초산	자료없음
----	------

나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	자료없음
---	------

ACETATE, TRIHYDRATE)

물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
싸이오황산 암모늄	자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

소듐 메타바이설파이트	자료없음
보린산	자료없음
초산	제2석유류(수용성) 2000L

나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)

물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
싸이오황산 암모늄	자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

소듐 메타바이설파이트	자료없음
보린산	자료없음
초산	지정폐기물

나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)

물(WATER)	자료없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	자료없음
싸이오황산 암모늄	자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

기타 국내 규제

소듐 메타바이설파이트	해당없음
보린산	해당없음
초산	해당없음

나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)

물(WATER)	해당없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
싸이오황산 암모늄	해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)

소듐 메타바이설파이트	해당없음
보린산	해당없음
초산	해당없음

나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)

물(WATER)	해당없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
싸이오황산 암모늄	해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정)

소듐 메타바이설파이트	해당없음
보린산	해당없음
초산	2267.995kg 5000lb
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
싸이오황산 암모늄	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
소듐 메타바이설파이트	해당없음
보린산	해당없음
초산	해당없음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
싸이오황산 암모늄	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
소듐 메타바이설파이트	해당없음
보린산	해당없음
초산	해당없음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
싸이오황산 암모늄	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
소듐 메타바이설파이트	해당없음
보린산	해당없음
초산	해당없음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
싸이오황산 암모늄	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
소듐 메타바이설파이트	해당없음
보린산	해당없음
초산	해당없음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
싸이오황산 암모늄	해당없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질)

소듐 메타바이설파이트	해당없음
보린산	해당없음
초산	해당없음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
싸이오황산 암모늄	해당없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질)

소듐 메타바이설파이트	해당없음
보린산	해당없음
초산	해당없음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
싸이오황산 암모늄	해당없음

EU 분류정보(확정분류결과)

소듐 메타바이설파이트	Acute Tox. 4 * Eye Dam. 1
보린산	Repr. Cat. 2; R60-61
초산	Flam. Liq. 3 Skin Corr. 1A
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
싸이오황산 암모늄	해당없음

EU 분류정보(위험문구)

소듐 메타바이설파이트	H302 H318
보린산	R60-61
초산	H226 H314
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	해당없음
물(WATER)	해당없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
싸이오황산 암모늄	해당없음

EU 분류정보(안전문구)

소듐 메타바이설파이트	해당없음
보린산	S53, S45
초산	해당없음
나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)	해당없음

물(WATER)	해당없음
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	해당없음
싸이오황산 암모늄	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

가. 자료의 출처

소듐 메타바이설파이트

ECHA (성상)

ICSC(색상)

NIOSH(나. 냄새)

ECHA(마. 녹는점/어는점)

NIOSH(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ICSC(자. 인화성(고체, 기체))

ECHA(타. 용해도)

ECHA(하. 비중)

ICSC(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

ICSC(너. 자연발화온도)

ICSC(더. 분해온도)

HSDB(머. 분자량)

ECHA(경구)

ECHA(경피)

ECHA(흡입)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)

ECHA, ChemDplus(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

EHCA(어류)

ECHA(감각류)

EHCA(조류)

ECHA(마. 기타 유해 영향)

보린산

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)

ECB-ESIS(European chemical Substances Information

System)(<http://ecb.jrc.it/esis>)

ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)

IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB

International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)

TOXNET, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of

Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

산업중독편람, 신광출판사

위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)

화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)

초산

ICSC(성상)

ICSC(색상)

NIOSH(나. 냄새)

ECHA(라. pH)

HSDB(마. 녹는점/어는점)

HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

IPCS(사. 인화점)

ECHA(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

HSDB,CHemDplus(카. 증기압)

CHemDplus(타. 용해도)

HSDB(파. 증기밀도)

HSDB(하. 비중)

HSDB,CHemDplus(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

IPCS(너. 자연발화온도)

HSDB(더. 분해온도)

ECHA(러. 점도)

HSDB(머. 분자량)

ECHA Registered substances(경구)

HSDB, NITE(경피)
 ECHA Registered substances(흡입)
 PATTY (5th, 2001), ACGIH (2004)(피부부식성 또는 자극성)
 ACGIH (2004), IUCLID (2000)(심한 눈손상 또는 자극성)
 ECHA(생식세포변이원성)
 ECHA(생식독성)
 PATTY 5th, 2001, ACGIH 2004, ICSC(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
 ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
 ECHA(어류)
 ECHA(갑각류)
 ECHA(조류)
 ECHA(생분해성)
 ECHA(라. 토양이동성)
 ECHA(마. 기타 유해 영향)
 나트륨 아세트산, 트리수화물(SODIUM ACETATE, TRIHYDRATE)
 The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(성상)
 The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(색상)
 The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(나. 냄새)
 National Institute of Technology and Evaluation(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_list.html)(마. 녹는점/어는점)
 National Institute of Technology and Evaluation(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_list.html)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
 National Institute of Technology and Evaluation(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_list.html)(사. 인화점)
 National Institute of Technology and Evaluation(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_list.html)(타. 용해도)
 National Institute of Technology and Evaluation(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_list.html)(하. 비중)
 National Institute of Technology and Evaluation(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_list.html)(너. 자연발화온도)
 Registry of Toxic Effects of Chemical Substances(머. 분자량)
 물(WATER)
 NLM
 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)
 The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(성상)
 The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(색상)
 National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(나. 냄새)
 International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(라. pH)
 The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(마. 녹는점/어는점)
 Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)
 (바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
 Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)
 (사. 인화점)
 Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)
 (카. 증기압)
 The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(타. 용해도)
 The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(하. 비중)
 International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))
 The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(머. 분자량)
 International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(경구)
 International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(흡입)
 International Uniform Chemical Information

Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(피부부식성 또는 자극성)
International Uniform Chemical Information
Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>) (심한 눈손상 또는 자극성)
International Programme on Chemical Safety(IPCS
INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(호흡기과민성)
International Uniform Chemical Information
Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(생식세포변이원성)
National Library of Medicine/Chemical Carcinogenesis Research Information
System(NLM/CCRIS)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS>)(생식세포변
이원성)
International Programme on Chemical Safety(IPCS
INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
International Programme on Chemical Safety(IPCS
INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
International Uniform Chemical Information
Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(어류)
International Uniform Chemical Information
Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(잔류성)
싸이오황산 암모늄
The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of
Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(성상)
The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of
Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(색상)
National Library of Medicine/Hazardous Substances Data
Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(나. 냄새)
National Library of Medicine/Hazardous Substances Data
Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(마. 녹는점/어는
점)
International Uniform Chemical Information
Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(타. 용해도)
분자량과 공기의 평균 분자량에 의한 계산값(파. 증기밀도)
The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of
Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(하. 비중)
Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)
(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))
The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of
Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(머. 분자량)
International Uniform Chemical Information
Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(경구)
International Uniform Chemical Information
Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(피부부식성 또는 자극성)
International Uniform Chemical Information
Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(심한 눈손상 또는 자극성)
Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(어류)
Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(갑각류)
Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(조류)
Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)
(잔류성)
Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)

나. 최초작성일

2018-11-21

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

4회

최종 개정일자

2022-08-30

라. 기타

이 MSDS는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질
의 유해/위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이
자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시
기 바랍니다.

MSDS는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있
도록 합니다.